

Qu'est-ce que le tableur Excel ?

Qu'est-ce qu'un tableur ? Excel c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un tableau Excel ? Qu'est-ce qu'un classeur Excel ? Qu'est-ce qu'une feuille Excel ? Qu'est-ce qu'une cellule Excel ?

1. Excel c'est quoi ?



Microsoft Excel est un **logiciel tableur** de la suite bureautique **Microsoft Office**, développée et distribuée par l'éditeur Microsoft. La version la plus récente est Excel 2016.

Il est destiné à fonctionner sur les plates-formes **Microsoft Windows** ou **Mac OS X**.

Le logiciel **Excel** intègre des fonctions :

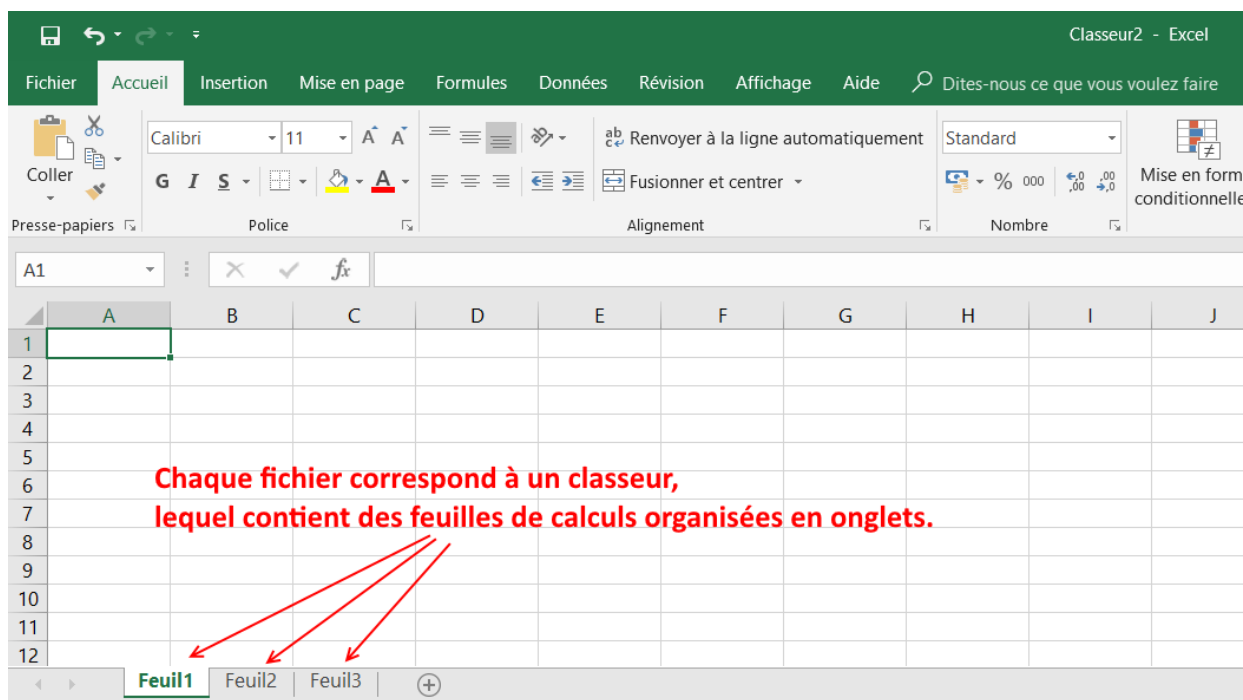
- de **calcul numérique** (à l'aide de formules de calcul),
- de **représentation graphique** (utilisant des graphes),
- **d'analyse de données** (notamment de tableau croisé dynamique)
- et de **programmation**, laquelle utilise les *macros* écrites dans un langage (*Visual Basic*)

Demander aux étudiants de lister les versions actuelles d'EXCEL sous Windows et sous Mac OS ;

Excel utilise des **fichiers** portant l'**extension** : **xls** ou **xlsx** (à partir de la version 2007). Si vous ne disposez pas de la License (payante) Microsoft Excel, vous pouvez toujours utiliser le logiciel gratuit **LibreOffice Calc** qui fait la même chose et qui est **compatible avec les fichiers Excel**.

2. Qu'est-ce-qu'une feuille Excel ?

Chaque **fichier** Excel correspond à un **classeur**, lequel contient des **feuilles de calculs** organisées en **onglets**.



Chaque **feuille** correspond à un **tableau de lignes et de colonnes** pouvant contenir des **valeurs** (numériques ou non) ainsi que des **formules** permettant les calculs.

Voici un exemple :

Colonnes : A, B, C ... G ...

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Lignes : 1, 2, 3, 4,16, 17

3. Qu'est-ce-qu'une cellule Excel ?

L'intersection d'une ligne et d'une colonne est appelée une **case** !

Une **cellule** c'est le nom donné à une **case** du **tableau**.

Une **cellule** peut contenir soit une **valeur** (numériques ou non) soit une **formule de calcul**.

FichierAccueilInsertionMise en pageFormulesDonnéesRévisionAffichageAi

Coller

Calibri11A+ A-

G I S

A

ab

Renvoyer à la ligne automatique

Fusionner et centrer

Police

Alignement

Zone de nom

B4

1899,5

2017: Vente d'articles en ligne						
	Produit					
Mois	CD musicaux	CD jeux	Livres	Magazines	Total par mois	
Janvier	1 900				1 900	
Février					0	
Mars					0	
Avril					0	
Mai					0	
Juin					0	
Juillet					0	
Août					0	
Septembre					0	
Octobre					0	
Novembre					0	
Décembre					0	
Total par produit	1 900	0	0	0	1 900	

La cellule B4 est la case
située à l'intersection
de la colonne B et de la ligne 4
Elle contient la valeur : 1900

Une **cellule** est désignée par son **numéro de colonne et de ligne** qui apparaissent dans la **zone de nom**.

Exemple : la cellule **B4** contient la valeur **1900** dans le tableau de notre exemple !

Ouvrir un logiciel Office

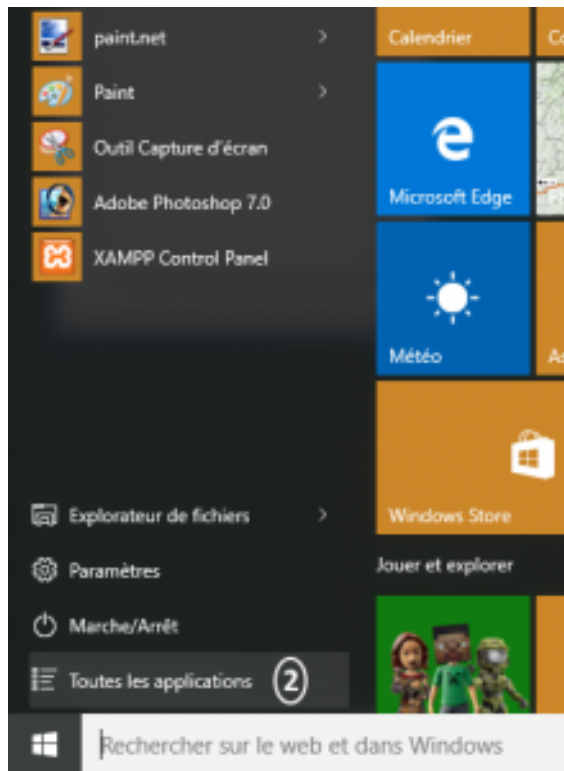
1- Comment ouvrir Excel depuis le menu démarrer ?

1. Cliquez sur le bouton **démarrer** situé au coin **en bas et à gauche** de votre écran

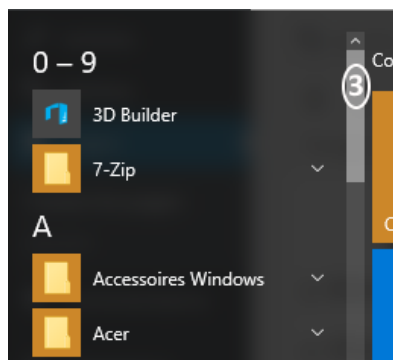


=> et le menu "**démarrer**" apparaît alors.

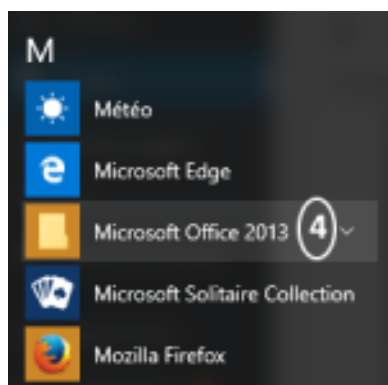
2. puis cliquez sur “**Toutes les applications**”



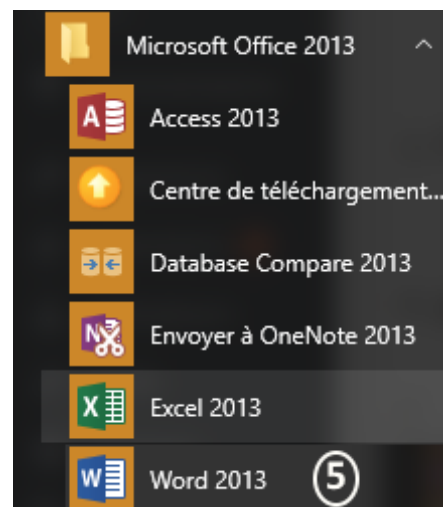
3. descendre l'ascenseur jusqu'à “**Microsoft Office 2013**” (situé à la lettre M)



4. cliquez sur “**Microsoft Office 2013**” pour faire apparaître la liste des applications Office



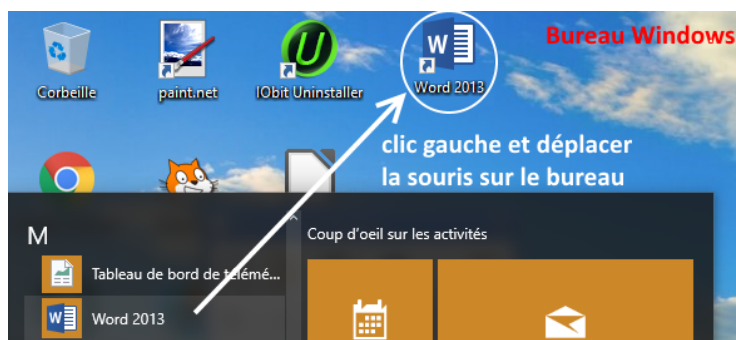
5. cliquez enfin sur le logiciel qui vous intéresse : “**Excel 2013**” ou “**Word 2013**”



2- Comment ouvrir Excel depuis le bureau

Lorsque vous utilisez fréquemment un logiciel, vous souhaitez y accéder très rapidement.

Dans ce but, vous allez pouvoir créer un **raccourci** sur votre logiciel soit sur le bureau de l'ordinateur.



Cliquez sur **Démarrer**> **Microsoft Office 2013**

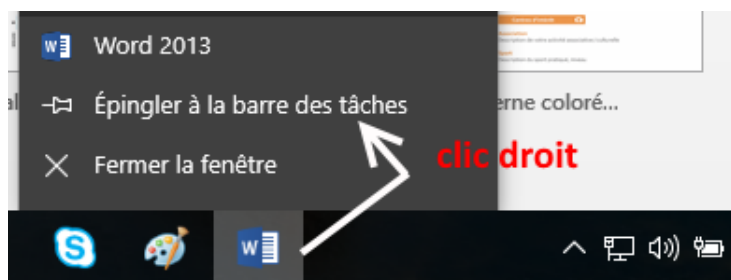
puis faites un **clic gauche** de la souris sur l'icône du logiciel **Word 2013** (ou **Excel 2013**)

déplacer à l'aide de la souris l'**icône du logiciel** sur le **bureau Windows** en maintenant le **clic gauche** sur la souris

=> Votre logiciel pourra être lancé en **2 clics** dans le **bureau Windows**.

3- Comment ouvrir Word ou Excel depuis la barre des tâches

La **barre des tâches** est située en bas de votre écran.



Faire un **clic droit** (souris) **sur l'icône** Word ou Excel situé dans la **barre des tâches**

Puis cliquez sur **“Épingler à la barre des tâches”**

=> Votre logiciel pourra être lancé en **2 clics** dans la **barre des tâches**.

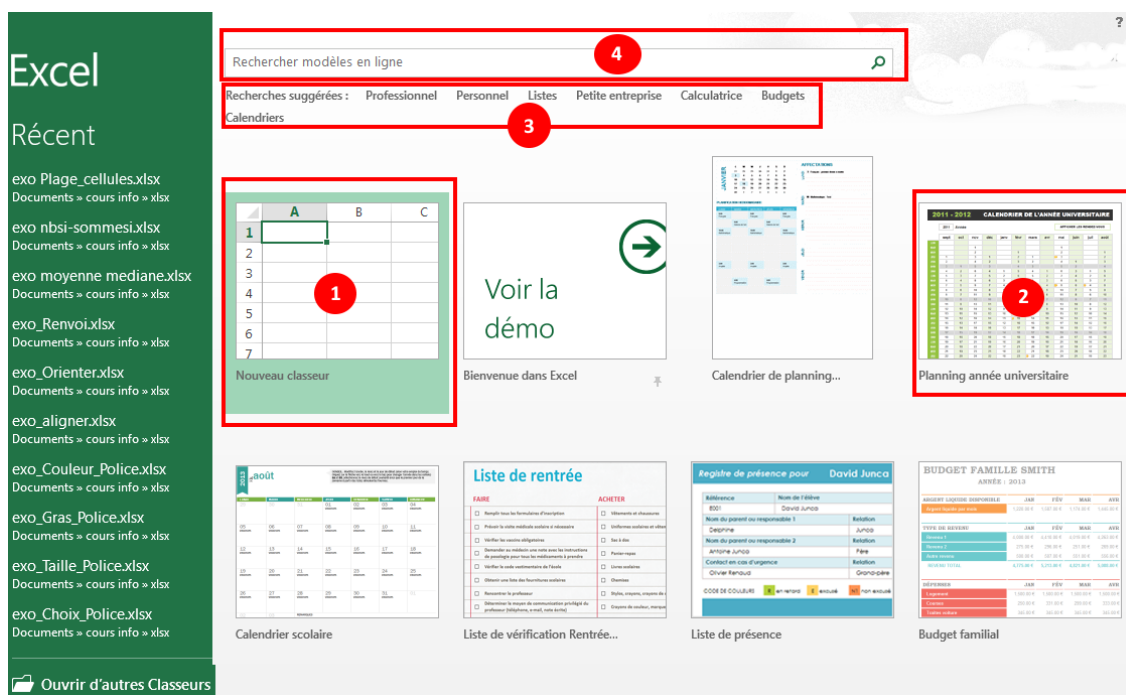
Créer et enregistrer un document Excel

Comment créer un document Excel à l'aide d'un modèle prédéfini ou d'un document vierge et comment enregistrer un document la première fois et régulièrement.

1. créer et enregistrer un document Excel

1.1 utilisation d'un modèle à l'ouverture

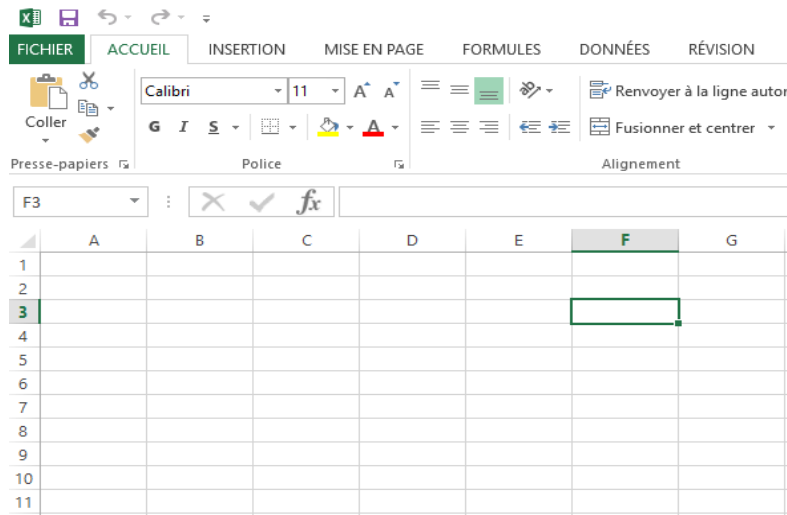
Excel propose une liste de **modèles prédéfinis** (document-type) que vous pourrez réutiliser quand bon vous semble, et modifier à loisir sans que le fichier original ne soit changé. Le **gain de temps** pour la rédaction de vos futurs documents est le principal intérêt de leur utilisation.



Prenez donc le temps de parcourir les modèles proposés (classés par **catégories** : *professionnel, personnel...* Cf. 3) pour **choisir celui le plus adapté** à ce que vous voulez faire.

Vous pouvez aussi décider d'ouvrir un **document vierge** que vous allez remplir selon votre bon vouloir.

1- Une feuille vide sur Excel, à vous de jouer



2- Exemple de feuille ouverte avec le modèle “liste de vérification rentrée scolaire”

	FAIRE	ACHETER
1	Liste de rentrée	
2		
3	☐ Remplir tous les formulaires d'inscription	☐ Vêtements et chaussures
4	☐ Prévoir la visite médicale scolaire si nécessaire	☐ Uniformes scolaires et vêtements de sport
5	☐ Vérifier les vaccins obligatoires	☐ Sac à dos
6	☐ Demander au médecin une note avec les instructions de posologie pour tous les médicaments à prendre	☐ Panier-repas
7	☐ Vérifier le code vestimentaire de l'école	☐ Livres scolaires
8	☐ Obtenir une liste des fournitures scolaires	☐ Chemises
9	☐ Rencontrer le professeur	☐ Stylos, crayons, crayons de couleur, marqueurs
10	☐ Déterminer le moyen de communication privilégié du	☐ Crayons de couleur, marqueurs

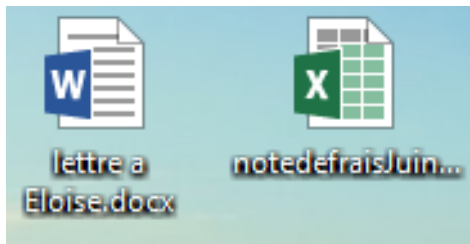
Vous pouvez modifier les champs et saisir votre texte à la place du texte existant

Astuce : utiliser la barre de recherche en haut de l'écran pour effectuer vos recherches de modèles les plus adaptés à votre besoin.

1.2 Enregistrer, c'est important !

Une fois que vous aurez commencé à écrire votre document, il est important de **prendre l'habitude de sauvegarder** très **régulièrement** votre travail, pour ne pas le perdre en cas de **plantage de l'ordinateur**, d'**erreur de votre part** ou tout autre événement propre à effacer votre travail.

En enregistrant votre création, vous créez un *fichier*.



Un fichier correspond à un enregistrement de données informatiques, et est représenté par une icône sur votre ordinateur. En d'autres termes un fichier peut être une musique, un film, un document texte, un tableau... et donc chaque fichier sur votre ordinateur sera représenté par une icône.

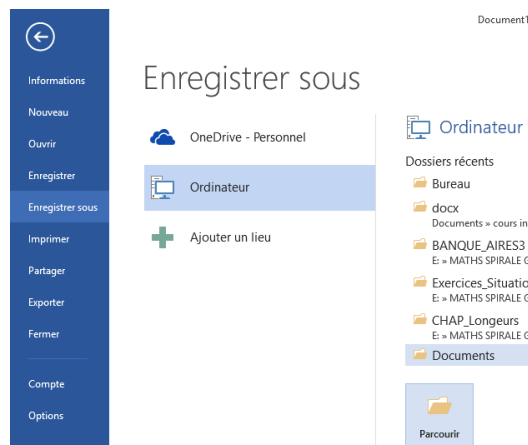
Votre document n'a pas d'existence propre tant que vous ne l'avez pas enregistré au moins une fois. En l'enregistrant, vous créez un *fichier* à la destination de votre choix sur votre *ordinateur*.

Chaque *fichier* s'ouvre, selon son extension, dans un *logiciel* adapté : un **classeur** (extension *.xlsx*) s'ouvrira avec **Excel**.

1.4 La première fois : Où enregistrer son document ?

Si c'est la première fois que vous enregistrez votre document, il n'existe pas encore sous forme de *fichier*. Windows va donc devoir le créer, et vous demande à quel endroit.

Par défaut, Le *logiciel* vous propose de l'enregistrer dans votre **dossier mes documents**. C'est là que nous vous conseillons de ranger tous vos documents.



Une *fenêtre* va vous permettre de choisir l'emplacement où *enregistrer* le document.

Vos bibliothèques et dossiers favoris : vous permet d'accéder en un clic à vos dossiers "images", "musique", "videos", "documents" ...

1. le contenu du dossier dans lequel vous êtes actuellement. Vous pouvez naviguer de dossier en dossier comme dans une fenêtre : en faisant un *double clic*.
2. le nom du fichier : à vous de choisir le nom que vous voulez donner à votre fichier
3. et enfin le bouton enregistrer, sur lequel il faudra appuyer une fois que vous aurez choisi votre nom de fichier et la destination.

Attention : Si vous fermez votre logiciel avant d'avoir enregistré votre travail, vous risquez de perdre vos données. Le logiciel vous demande toutefois si vous voulez vraiment quitter sans enregistrer, par sécurité.

Depuis l'explorateur *Windows*, vous devriez voir l'icône représentant votre fichier, là où vous l'avez enregistré. Par exemple dans votre *dossier personnel*, puis le dossier Documents

1.5 Enregistrez votre travail régulièrement !

Il est important de souvent enregistrer votre document, au cas où une coupure de courant interviendrait ou un plantage sur votre ordinateur. La première fois que vous enregistrez votre document, *Word*, ou tout autre *logiciel* vous demandera où, mais seulement la première fois.

Ensuite le *logiciel* mettra simplement à jour le fichier lorsque vous cliquerez sur *Enregistrer*. Un simple clic sur la petite disquette (ou en pressant CTRL + S) suffira !

Conseil : Nous vous conseillons vivement d'enregistrer votre travail toutes les 10 minutes et dès que vous avez fait des grosses modifications sur votre document.

1.6 Créer un nouveau document lorsqu'un autre est déjà ouvert

Si vous avez déjà un document ouvert dans *Word* et que vous voulez en créer un nouveau, allez dans Fichier, puis Nouveau.

Les logiciels de la suite *Office* vous proposeront même de vous baser sur un modèle déjà existant (par exemple une carte de visite, une brochure, un contrat...)

Astuce : Il est bien sûr possible d'avoir plusieurs documents ouverts en même temps dans un logiciel. Il y aura donc autant de fenêtres que de documents ouverts

2. Rouvrir un document

Si vous voulez rouvrir votre document, afin de le consulter ou le continuer, il existe plusieurs méthodes, à vous de choisir celle qui vous convient le plus !

2.1 Ouvrir un document depuis un logiciel

Imaginons le lendemain de la création de votre document, vous souhaitez l'ouvrir pour continuer sa rédaction. Ouvrez tout d'abord le *logiciel* qui a permis de créer votre document, dans notre exemple *Word*.

1. Cliquez sur "Fichier"
2. Puis "Ouvrir"
3. Dans la *fenêtre* qui apparaît naviguez jusqu'au *dossier* où vous aviez enregistré votre document (soit avec la partie de gauche pour atteindre un dossier favori rapidement, une clé *USB*, soit la partie de droite en naviguant de dossier en dossier, n'oubliez pas qu'il faudra opérer des double clics)
4. double-cliquez dessus !

Le document s'ouvre !

2.2 Ouvrir un document depuis Windows

Vous pouvez également ouvrir votre document sans passer par le *logiciel*, mais directement par Windows.

1. Allez dans votre *dossier personnel*
2. Naviguez jusqu'au dossier où vous avez enregistré votre document
3. Double-cliquez sur l'*icône* du fichier
4. Le document s'ouvre !

2.3 Rouvrir un document récent depuis un logiciel

La plupart des *logiciels* proposent une liste des documents "ouverts récemment", ce qui est très pratique : cette liste vous permet d'un clic de rouvrir un document que vous avez consulté ou modifié récemment.

Les *logiciels* de la suite *Office* permettent même d'épingler un document à la liste, c'est-à-dire que le document restera tout le temps affiché dans cette liste, même si vous n'avez pas ouvert ce document depuis un petit moment (et qui normalement descendrait dans la liste jusqu'à en disparaître).

Un simple clic sur l'épingle à droite suffit pour garder le document dans la liste

2.4 Rouvrir un document récent depuis la barre des tâches Windows 7

Depuis *Windows 7*, il y a encore plus simple : si vous faites un *clic droit* dans la barre des tâches sur l'*icône* de votre *logiciel*, la liste des documents ouverts récemment apparaît directement. Il ne vous reste plus qu'à choisir le document voulu et il s'ouvrira !

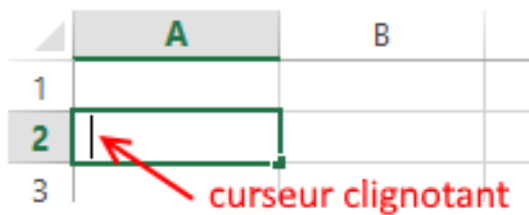
Cette fonctionnalité n'est cependant disponible que depuis *Windows 7* !

Et voilà ! Vous connaissez maintenant les mécanismes de base pour enregistrer un *fichier*, choisir son emplacement et le rouvrir ultérieurement.

Comment sélectionner des cellules, lignes et colonnes Excel

1- Comment saisir du texte dans Excel ?

En **mode saisie**, un **curseur de saisie clignotant** indique à quel endroit le **texte va être écrit**.



Pour passer en **mode saisie**, **double cliquer** (gauche) sur la **cellule** à remplir.

2- Comment sélectionner des cellules dans Excel ?



Le curseur devient **une grosse croix blanche** dès lors qu'on passe **en mode sélection** des cellules.



dès lors qu'on passe **en mode**

2.1- Comment sélectionner une cellule Excel ?



- Viser la cellule **C3** avec la grosse **croix blanche**
- faites un Clic gauche dessus
=> la sélection est alors bordée de noir

2.2- Comment sélectionner des cellules (plage de cellules) Excel ?



Glisser d'un coin à l'autre avec la grosse **croix blanche** :

- viser la cellule **B2** et faites un clic gauche dessus
- maintenez le clic gauche tout en vous déplaçant avec la souris jusqu'à la cellule **D6**
=> la sélection (appelée **plage de cellules**) apparaît alors en noir

2.3- Comment sélectionner une colonne ou une ligne (complète) Excel ?

Pour sélectionner toute une colonne ou ligne, cliquez sur le numéro (entête) de la **colonne** ou de la **ligne**.

– faites un clic gauche sur l'entête (ici **C**) de la colonne (C) à sélectionner

– faites un clic gauche sur le N° de la ligne à sélectionner
=> la colonne ou la ligne sélectionnée apparaît alors en noir

2.4- Comment sélectionner des cellules éparpillées sur la feuille Excel ?

	A	B	C
1			
2			
3			
4			

- maintenez la **touche Ctrl** enfoncée
- Faites un **clic gauche** de la souris sur **chaque cellule** ou **plage de cellules** à sélectionner
=> seules les cellules touchées (ici A2, A4, B3, C2, C4) par la souris apparaissent en grisé

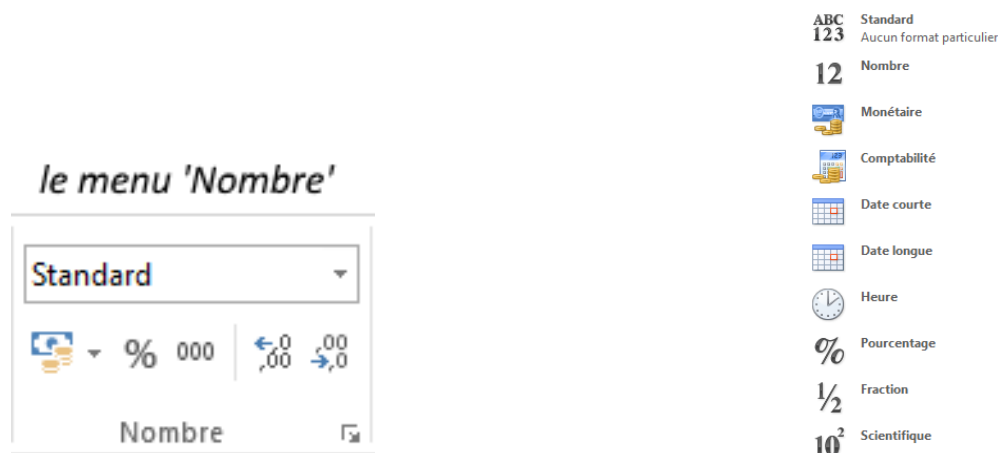
Comment gérer le format des cellules Excel ?

Comment gérer le format des cellules Excel : nombres entiers ou décimaux, monétaires, date, heure, pourcentage, chaîne de caractères ...

À la saisie d'une information, le tableur détermine automatiquement, selon le **format** utilisé pour la saisie, la manière dont l'information est enregistrée, ce qui détermine les opérations qui seront ensuite disponibles.

Le menu "**Nombre**" de l'onglet "**Accueil**" vous permet de choisir le format de vos cellules par exemple sous la forme d'un pourcentage, d'une date, d'une heure, ou d'une devise (€, \$) ...

le menu 'Nombre'



The image shows the 'Nombre' (Number) menu in Excel. On the left, a dropdown menu is open, displaying 'Standard' as the selected option. Below the dropdown are icons for currency (€/\$), percentage (%), and thousands separator (000), along with decimal and thousands separators (0,00 and 0.00). On the right, a list of formatting options is shown with their corresponding icons: Standard (ABC 123), Nombre (12), Monétaire (€/\$), Comptabilité (calculator), Date courte (calendar), Date longue (calendar), Heure (clock), Pourcentage (%), Fraction (1/2), and Scientifique (10^2).

Les **nombres** permettent ainsi de représenter :

- des **nombres entiers** : **12** ou **décimaux** : **12,5**
- des **montants monétaires** : **12,50 €** (€ ou \$...)
- des **dates**, pouvant être saisies à différents formats : **17/06/15**, **17 juin 2015** ...
- des **heures**, pouvant représenter des temps **17:03** ou des durées **25:03**
- des **pourcentages**. Le nombre **0,125** peut être affiché comme un pourcentage : **12,5%**

Format de cellule

Format de cellule

Nombre | Alignement | Police | Bordure | Remplissage

Catégorie :

- Standard
- Nombre**
- Monétaire
- Comptabilité
- Date
- Heure
- Pourcentage
- Fraction
- Scientifique
- Texte
- Spécial
- Personnalisée

Exemple : 12,50

Nombre de décimales : 2

☐ Utiliser le séparateur de milliers ()

Nombres négatifs :

- 1234,10
- 1234,10
- 1234,10
- 1234,10

Pour obtenir un nombre avec des décimales fixes, choisissez « Nombre » et définissez le nombre de décimales :

Les **chaînes de caractères** peuvent, selon les tableurs, être saisies directement ou *entre guillemets* ou précédées d'une *apostrophe* ' , par exemple : **Montant HT** ou « **Lundi 17 juin 2015** » ou '012345678.

Remarque : le type d'information qui a été choisi automatiquement par le tableur au moment de la saisie, n'est pas directement visible pour l'utilisateur. Quelques indices peuvent cependant lui permettre de le deviner, par exemple le cadrage habituellement à droite (pour un nombre) ou à gauche (pour un texte). Seul le format d'affichage peut être modifié par l'utilisateur.

Exemple :

explication des formats.xlsx - Excel

FICHIER ACCUEIL INSERTION MISE EN PAGE FORMULES DONNÉES RÉVISI

B2 : 12

	A	B	C	D
1	Explication du format obtenu lors de la saisie		Copie au format décimal	
2	Nombre entier saisi sous la forme : 12	12	12,00	
3	Nombre décimal saisi sous la forme : 12,5	12,5	12,50	
4	n'a pas été compris comme un nombre : 12.5	12.5	12.5	
5	date saisie sous la forme : 12/5	12-mai	42136,00	
6	heure saisie sous la forme : 12:50	12:50	0,53	
7	heure saisie sous la forme : 37:30	37:30:00	1,56	
8	pourcentage saisi sous la forme : 12,5%	12,50%	0,13	
9	montant sous la forme : 12,5€	12,50 €	12,50	

Activité

Ouvrir une nouvelle feuille de calcul dans votre logiciel ou un tableur en ligne. **Saisir dans différentes cellules, des nombres décimaux** (avec point ou virgule), des dates au format jj/mm/aaaa, **des heures** au format hh:mm, des pourcentages...

Observer ensuite ce qui a été réellement mémorisé en **modifiant le format d'affichage de chaque cellule**, pour afficher un nombre décimal.

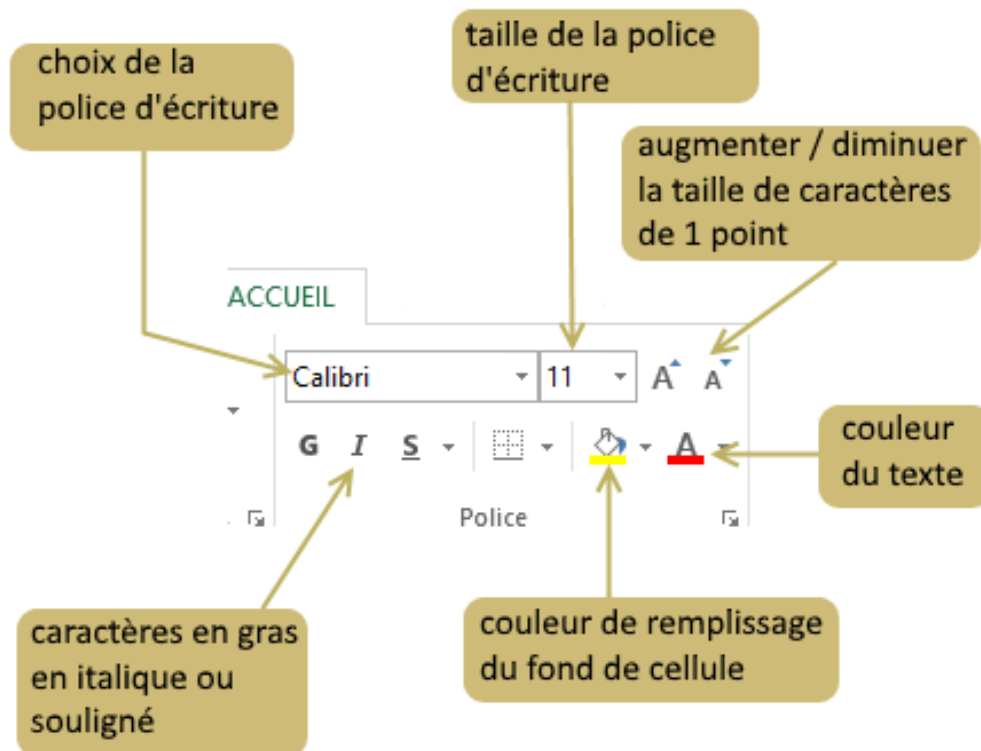
Retrouver les formats d'origine pour constater que les valeurs, même si elles peuvent être affichées de différentes manières, ne sont pas modifiées par les changements de format. Puis choisir le format le plus adapté.

Comment mettre en forme le contenu des cellules Excel

Comment mettre en forme le contenu des cellules Excel : choix et taille de police, mise en gras, italique, souligné, choix couleur de remplissage et du texte.

Comment marche le menu « Police » de l'onglet « Accueil » dans Excel ?

Nous allons maintenant voir comment mettre en forme le contenu des cellules que l'on vient de saisir. Voici le menu « Police » sur le *ruban Excel* :



Comment choisir la police avec Excel ?

ceci est un texte en police Calibri
CECI EST UN TEXTE EN POLICE ALGERIAN
ceci est un texte en police Comic Sans MS

Une police de caractères ou police d'écriture est un ensemble de caractères partageant le même style. Cela vous permet d'écrire du texte avec différents styles ou présentations. Le choix de la police dépend de la nature du texte (court, long, fantaisie, ...).

Cliquez sur **Accueil > Police > Nom de Police**

Comment choisir la taille de police avec Excel ?

Ceci est un texte en police de taille 12

Ceci est un texte en police de taille 10

Ceci est un texte en police de taille 8

Vous pouvez choisir une autre taille de police pour le texte afin de faire apparaître les caractères en plus gros ou en plus petit.

Cliquez sur **Accueil > Police > Taille de Police**

Comment mettre en gras, italique et souligné avec Excel ?

- Ceci est un texte en gras
- Ceci est un texte en italique
- Ceci est un texte en souligné

Les boutons **gras (G)**, **italique (I)** et **souligné (S)** permettent de mettre en évidence un ou plusieurs mots dans un paragraphe.

Cliquez sur **Accueil > Police > Gras ...**

couleur de remplissage des cellules et couleur de la police

	A
1	couleur de la police (bleu)
2	couleur de remplissage de la cellule (rouge)

L'utilisation de **couleur** permet de **mettre en valeur votre texte** (ici bleu) mais aussi votre **arrière-plan** (ici rouge) **de cellule**.

Cliquez sur **Accueil > Police > Couleur de Police ou de remplissage**

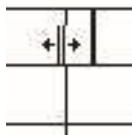
Comment modifier la taille des cellules Excel

Comment modifier la largeur d'une cellule Excel ? Comment modifier la hauteur d'une cellule Excel ?
Comment modifier la largeur d'une colonne Excel ? Comment modifier la hauteur d'une ligne Excel ?

La **taille** des **colonnes** (largeur) et des **lignes** (hauteur) peut être modifiée afin de **contenir exactement les données** que vous souhaitez gérer.

Rappel : chaque feuille du tableur correspond à un **tableau de lignes et de colonnes**. Chaque colonne débute par un **entête** (A, B, C ...) et chaque ligne débute par un **numéro de ligne** (1, 2, 3 ...).

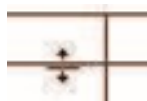
1- Comment modifier la largeur d'une colonne Excel ?



- Viser avec le curseur de la souris le **bord droit de l'entête de la colonne** à élargir ou rétrécir jusqu'à ce qu'un **double trait vertical** encadré de flèches noires apparaissent
- faites alors un **Clic gauche** sur le double trait et maintenez ce clic
=> la largeur actuelle de la colonne est alors affichée en centimètres
- **déplacer** ensuite le curseur vers la **droite pour élargir** la colonne ou vers la **gauche pour la rétrécir**.

Astuce : faites un **double clic gauche** sur le double trait vertical pour **automatiquement dimensionner la largeur** de colonne à la taille du **texte le plus long** déjà saisi dans la colonne.

2- Comment modifier la hauteur d'une ligne Excel ?



- Viser avec le curseur de la souris le **bord en dessous du numéro de la ligne** à élargir ou rétrécir jusqu'à ce qu'un **double trait horizontal** encadré de flèches noires apparaissent
- faites alors un **Clic gauche** sur le double trait et maintenez ce clic
=> la **hauteur actuelle** de la ligne est alors affichée en centimètres
- **déplacer** ensuite le curseur vers le **bas pour élargir** la ligne ou vers le **haut pour la rétrécir**.

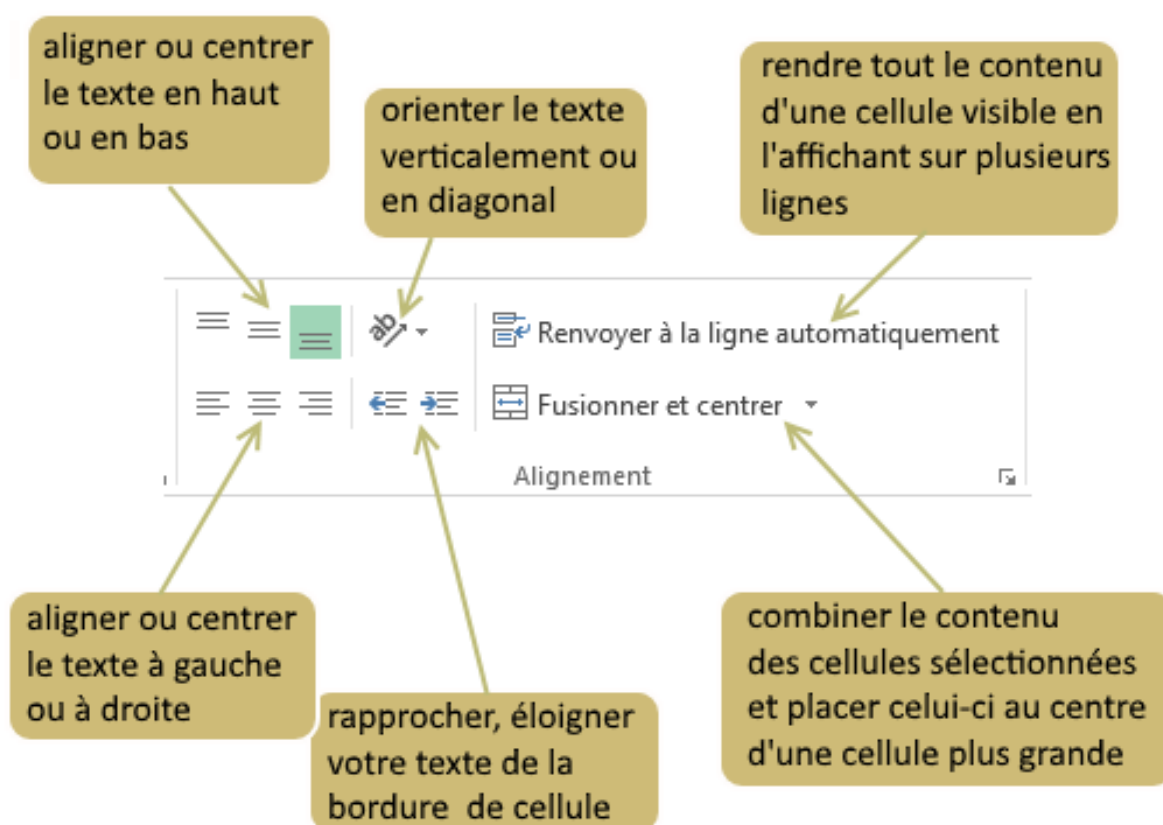
Nota Bene : Vous pouvez aussi modifier la taille des lignes et colonnes à partir de la fonctionnalité **"format"** de l'onglet **"Accueil"**.

Cliquez sur **Accueil > Cellule > Format > Hauteur de ligne**

Comment aligner et orienter le contenu d'une cellule Excel

Comment aligner ou orienter le texte d'une cellule Excel, comment renvoyer à la ligne le texte.

Pour un affichage optimal des données sur votre feuille de calcul, vous pouvez repositionner les données dans une cellule en modifiant l'alignement ou l'orientation du contenu de la cellule.



1- comment aligner votre texte avec Excel ?

ceci est un texte aligné en haut
ceci est un texte aligné au centre
ceci est un texte aligné en bas
ceci est un texte aligné sur la gauche
ceci est un texte centré
ceci est un texte aligné sur la droite

Pour un **affichage optimal** des données sur votre feuille de calcul, vous pouvez repositionner les données dans une cellule en **modifiant l'alignement** du contenu de la cellule.

Cliquez sur **Accueil** > **Alignement** > **Aligner en haut**

2- comment orienter votre texte avec Excel ?

Vous pouvez changer l'orientation d'une cellule contenant du texte. Vous pouvez l'orienter par exemple verticalement ou en diagonal afin de compléter un titre sur le côté d'un tableau.

Pour changer l'orientation du texte contenu dans une cellule, **cliquez** (clic gauche) **sur la cellule** (ou la plage de cellules) pour la sélectionner :

	A	B
1	abc	texte horizontal
2	a b c	texte vertical
3	abc	texte en diagonale

- ouvrir la fonctionnalité “**ab**” du bloc “**Alignement**” dans l’onglet “**Accueil**”
- choisissez en suite l’**orientation** souhaitée du texte : *horizontale, verticale ou diagonale*

Cliquez sur **Accueil** > **Alignement** > **ab** > **vertical**

3- comment renvoyer à la ligne automatiquement avec Excel ?

	A	B
1	texte sans renvoi à la ligne	
2	texte avec renvoi à la ligne	

Votre texte peut être renvoyé à la ligne de manière à s'adapter à la largeur de colonne.

C'est particulièrement utile lorsque la longueur de votre texte dépasse la largeur de la cellule

Cliquez sur **Accueil** > **Alignement** > **Renvoyer à la ligne automatiquement**

Astuce : vous pouvez aussi saisir manuellement un saut de ligne. Dans la cellule, cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez couper la ligne, puis appuyez sur Alt+Entrée

Comment mettre en forme automatiquement un tableau Excel

Comment mettre en forme un tableau à partir des styles prédéfinis dans Excel.

Comment mettre en forme un tableau à partir de modèles prédéfinis Excel ?

Excel fournit plusieurs styles de tableau prédéfinis, ou styles rapides, qui permettent de mettre rapidement un tableau en forme.

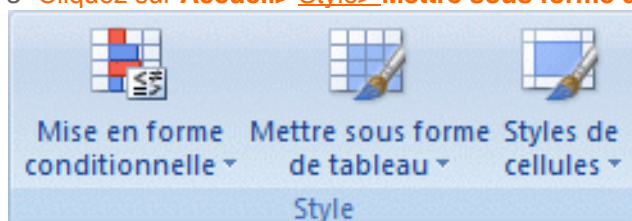
1-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SEMAINE	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
2	14				1	2	3	4
3	15	5	6	7	8	9	10	11
4	16	12	13	14	15	16	17	18
5	17	19	20	21	22	23	24	25
6	18	26	27	28	29	30	31	

calendrier brut sans mise en forme

2- Dans la feuille téléchargée, **sélectionnez une plage de cellules** (ex : A1:H6) que vous souhaitez mettre rapidement en forme en tant que tableau.

3- Cliquez sur **Accueil > Style > Mettre sous forme de tableau**.



4- Puis, **cliquez sur le style de tableau à utiliser**.

Le calendrier vu précédemment a été ainsi mis en page :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SEMAINE	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
2	14				1	2	3	4
3	15	5	6	7	8	9	10	11
4	16	12	13	14	15	16	17	18
5	17	19	20	21	22	23	24	25
6	18	26	27	28	29	30	31	

calendrier mis sous la forme d'un tableau

Vous pouvez également ajuster la mise en forme du tableau en choisissant les options Styles rapides pour les éléments du tableau, par exemple les en-têtes et le total des lignes, la première et la dernière colonne et les lignes et colonnes à bandes.

Comment utiliser les fonctions de calcul simples avec Excel

Comment utiliser les fonctions Excel : SOMME, MOYENNE, ADDITION, SOUSTRACTION, MULTIPLICATION et DIVISION, MAX, MIN et RANG. Calculer une moyenne sur Excel ? Calculer une somme sur Excel ? Calculer une multiplication sur Excel ?

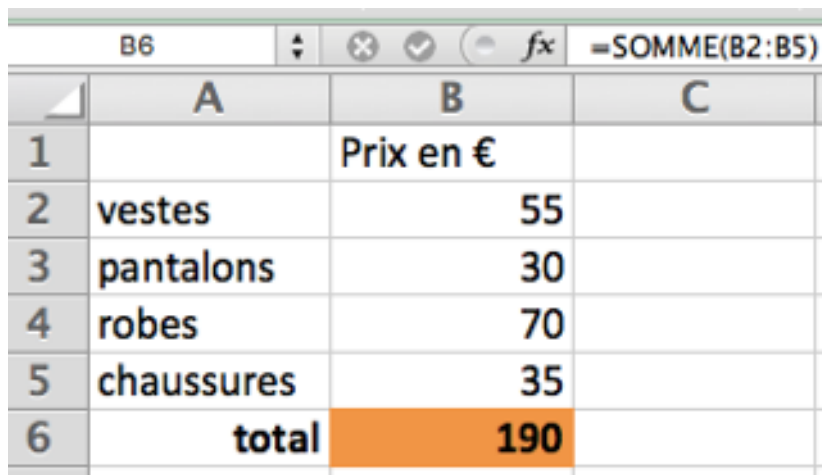
Une **fonction** est une **formule prédéfinie** qui vous permet de gagner du temps. Par exemple, utilisez la fonction **SOMME** pour additionner des nombres ou des cellules en grande quantité, et la fonction **PRODUIT** pour les multiplier.

Les **fonctions** commencent **par le signe “=”** pour les distinguer **des textes**.

Les **fonctions** effectuent des opérations portant sur les **cellules désignées** par leur **référence** : par exemple **B6** pour “**Colonne B, ligne 6**”.

1- Comment marche la fonction SOMME dans Excel ?

Elle sert comme son nom l'indique à effectuer une somme.



	A	B	C
1		Prix en €	
2	vestes	55	
3	pantalons	30	
4	robes	70	
5	chaussures	35	
6	total	190	

saisir dans la cellule **B6** : **=SOMME(B2:B5)**

ici on indique qu'on souhaite additionner la cellule B2 jusqu'à la cellule B5

ce qui peut également s'écrire **=SOMME(B2;B3;B4;B5)** ou encore **=B2+B3+B4+B5**.

syntaxe : SOMME(nombre1;nombre2;...) ou : SOMME(celluledépart:cellulearrivée)

Remarque : le caractère “:” signifie jusqu'à la cellule

2- Comment marche la formule MOYENNE dans Excel ?

Elle permet de calculer la moyenne de **n** valeurs.

	A	B	C
1	Matière	note sur 20	
2	français	12	
3	anglais	16	
4	maths	9	
5	géographie	13	
6	total	12,5	

saisir dans la cellule B6 : **=MOYENNE(B2:B5)**

syntaxe : **MOYENNE(nombre1;nombre2;...)**

3- Les 4 opérations arithmétiques de base dans Excel

Pas besoin de formule pour ces opérations basiques. On utilise simplement les signes arithmétiques : **+, -, * et /**

3.1- Comment faire une addition avec Excel ?

Elle permet d'additionner des valeurs.

	A	B	C
1	Matière	quantité	
2	poules	5	
3	canards	3	
4	pintades	2	
5	total	10	

saisir dans la cellule B5 : **=B2+B3+B4**

Le résultat donne le nombre total d'animaux : 10

syntaxe : **=nombre1 + nombre2 + nombre3 ...**

3.2- Comment faire une soustraction avec Excel ?

Elle permet de soustraire des valeurs.

B6 fx =B2-B3-B4-B5			
	A	B	
1		montant €	
2	Argent donné	20	
3	achat journal	3	
4	achat enveloppes	8	
5	achat timbres poste	2	
6	monnaie reçue	7	
7			

saisir dans la cellule B6 : **=B2-B3-B4-B5**

ici on indique qu'on souhaite **soustraire** les **achats effectués** de l'argent donné au commerçant afin de calculer la monnaie que devra rendre celui-ci

syntaxe : =nombre1 – nombre2 – nombre3 ...

3.3- Comment faire une multiplication avec Excel ?

Elle permet de multiplier des valeurs.

D2 fx =B2*C2				
	A	B	C	D
1	Produits	quantité	Prix en €	Montant
2	DVD	3	15	45
3	CD	2	10	20
4	Livres	1	8	8
5	BD	13	2	26

saisir dans la cellule D2 : **=B2*C2**

ici on calcule le montant des DVD en multipliant la quantité par leur prix

syntaxe : =nombre1 * nombre2 * nombre3 ...

3.4- Comment faire une division avec Excel ?

Elle permet de diviser des valeurs.

D2				fx	=B2/C2
	A	B	C	D	
1	Produits	Montant €	Quantité	Prix unitaire	
2	DVD	45	3	15	
3	CD	20	2	10	
4	Livres	8	1	8	
5	BD	26	13	2	

Saisir dans la cellule D2 : **=B2/C2**

ici on calcule le prix unitaire d'un DVD (**15€**) en divisant le montant DVD (45€) par la quantité (3) de DVD

syntaxe : **$\text{=nombre1 / nombre2 ...}$**

Bien entendu, ces opérations de base peuvent être combinées. Ex. **$\text{=(A1+A2)*A3-(A4/A5)}$**

4- Comment marche les fonctions MAX, MIN dans Excel ?

Les fonctions **MIN** et **MAX** permettent d'extraire soit la **plus petite valeur** d'une série, soit la **plus élevée**.

B11				fx	=MIN(A2:A10)
	A	B	C	D	
1	valeurs				
2	45				
3	20				
4	8				
5	26				
6	12				
7	15				
8	56				
9	35				
10	14				
11	MIN	8			
12	MAX	56			

Exemple, vous entrez 9 valeurs différentes de **A2** à **A10** et vous souhaitez connaître le plus petit chiffre (ici **8**) et aussi le plus grand nombre (ici **56**).

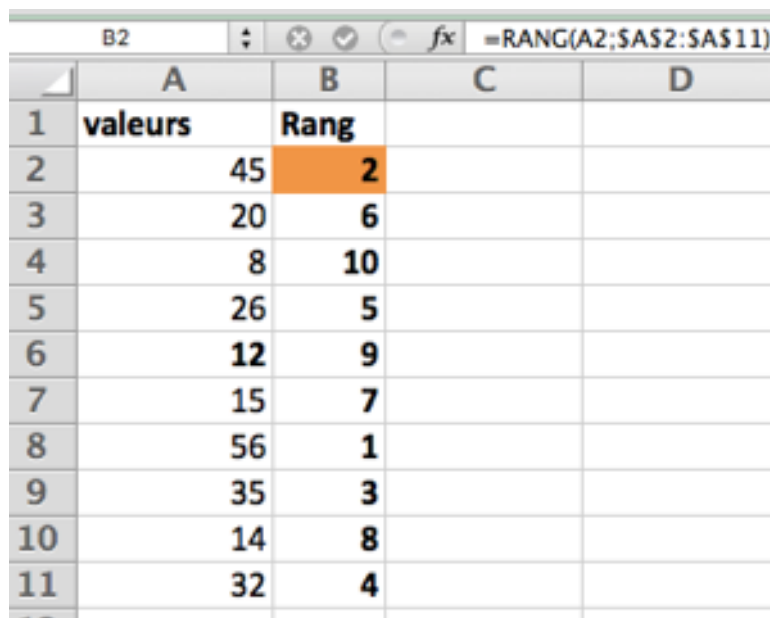
saisir dans **B11** **=MIN(A2:A10)**

saisir dans **B12** **=MAX(A2:A10)**

syntaxe : **$\text{=MIN(celluledépart:cellulearrivée)}$** et **$\text{=MAX(celluledépart:cellulearrivée)}$**

5- Comment utiliser la fonction Rang dans Excel ?

La fonction **RANG** permet de classer chaque valeur au sein d'une série.



	A	B	C	D
1	valeurs	Rang		
2	45	2		
3	20	6		
4	8	10		
5	26	5		
6	12	9		
7	15	7		
8	56	1		
9	35	3		
10	14	8		
11	32	4		

ici on indique en colonne B le rang, le classement de chaque valeur, en sachant que le rang 1 correspond à la valeur la plus élevée de la série.

saisir dans **B2** **=RANG(A2; A2:A11)**

Mais attention, avant de copier la formule jusqu'à la cellule B11, il faudra penser à fixer les valeurs de la plage de données (ici A2:A11), ce qui donnera en réalité **B2=RANG(A2; \$A\$2:\$A\$11)**

syntaxe : **RANG(nombre, plage_de_données)**

- **nombre** représente le nombre dont vous voulez connaître le rang.

Copier – couper – coller les cellules et recopier en incrémentant

Comment dupliquer les cellules par copier – couper – coller et comment recopier en incrémentant.

L'organisation d'un tableau en cellules permet à l'utilisateur de le modifier à sa guise en **copiant, coupant et collant** les cellules d'un endroit à l'autre d'une feuille de calcul.

Astuce : il est plus lisible de **ranger en lignes ou en colonnes** les **données de même nature** ou des **séries de données consécutives**.

1- Comment copier – couper – coller les cellules Excel ?

La saisie des données d'une feuille de calcul peut être facilitée en recopiant et dupliquant les cellules d'un endroit à l'autre d'une feuille de calcul.

L'utilisateur peut ainsi dupliquer des données en appuyant soit sur les **touches clavier** ou à l'aide des **boutons du bloc "presse-papiers"** de l'onglet "**Accueil**" :

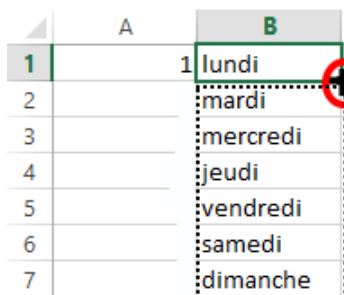
- **copier (ctrl C)**, copie le contenu de la ou des cellules sélectionnés
- **couper (ctrl X)** copie puis supprime le contenu de la ou des cellules sélectionnés
- **et coller (ctrl V)** colle le contenu copié dans le presse-papiers dans la ou les cellules de destination.

Lorsque vous utilisez la commande Copier ou Couper, l'élément que vous coupez ou copiez est immédiatement copié en mémoire, dans le presse-papiers.

2- Comment recopier en incrémentant avec Excel ?

Le mécanisme de « **recopie incrémentale** » simplifie la création de **séries de données**. En effet, il permet de **recopier le contenu d'une cellule sur une colonne** (ou une ligne) **en augmentant de 1 à chaque cellule**.

La **recopie incrémentale** s'effectue en :

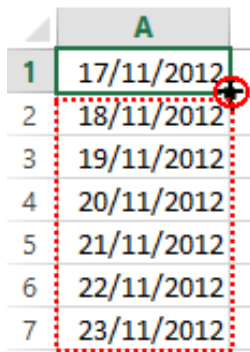


Le diagramme montre une feuille de calcul avec deux colonnes, A et B. La colonne A est vide. La colonne B contient les jours de la semaine : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Une cellule B1 est sélectionnée, et une petite croix noire (le curseur) est visible sur son coin inférieur droit. Une zone en pointillés s'étend de B1 vers le bas jusqu'à B7, indiquant la propagation de la valeur.

	A	B
1		lundi
2		mardi
3		mercredi
4		jeudi
5		vendredi
6		samedi
7		dimanche

– se positionnant sur le **coin en bas et à droite** de(s) la cellule de départ (ici B1) jusqu'à l'apparition d'une **petite croix noire**

- **tirer ensuite la croix noire vers le bas** ou vers la droite ou gauche pour propager la valeur de la cellule de départ sur les cellules à renseigner (zone en pointillé sur le schéma) en augmentant la valeur de 1 (ici lundi +1 = mardi ...)



Le diagramme montre une feuille de calcul avec une colonne A. La cellule A1 contient la date 17/11/2012. Une zone en pointillés s'étend de A1 vers le bas jusqu'à A7, indiquant la propagation de la valeur. Une petite croix noire (le curseur) est visible sur le coin inférieur droit de la cellule A1.

	A
1	17/11/2012
2	18/11/2012
3	19/11/2012
4	20/11/2012
5	21/11/2012
6	22/11/2012
7	23/11/2012

ici la date en cellule A1 se propage en augmentant de 1 sur les autres cellules en pointillé

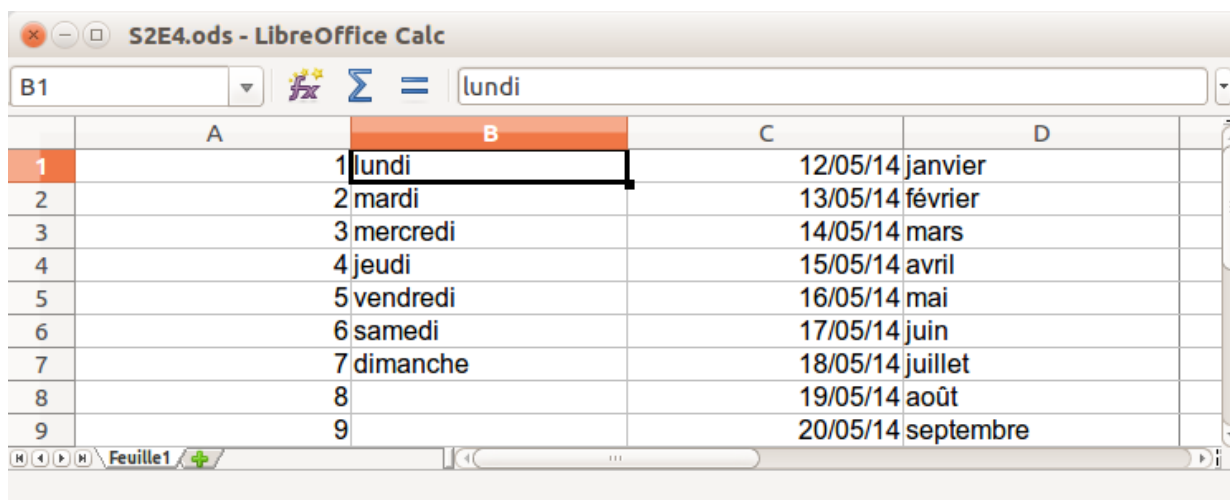
La **recopie incrémentale** s'effectue en :

A	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

– se positionnant sur le **coin en bas et à droite** des 2 cellules de départ jusqu'à l'apparition d'une **petite croix noire**

- **tirer ensuite la croix noire vers le bas** ou vers la droite ou gauche pour propager le contenu de la cellule de départ
- la propagation à chaque cellule augmente de la valeur du pas (ici 1)
le pas est la différence entre les valeurs des 2 cellules sélectionnées (ici A1 et A2)

Exemple : le tableau suivant a été obtenu par recopie incrémentale des données de la première ligne vers les lignes suivantes, permettant ainsi de générer des séries de nombres, de jours, de dates et de mois.



The screenshot shows the LibreOffice Calc interface with a spreadsheet titled 'S2E4.ods'. The active cell is B1, containing the text 'lundi'. The spreadsheet contains a table with 9 rows and 4 columns (A, B, C, D). Column B contains the days of the week, and column C contains the dates. Column D contains the months. The table is as follows:

	A	B	C	D
1		lundi	12/05/14	janvier
2		mardi	13/05/14	février
3		mercredi	14/05/14	mars
4		jeudi	15/05/14	avril
5		vendredi	16/05/14	mai
6		samedi	17/05/14	juin
7		dimanche	18/05/14	juillet
8			19/05/14	août
9			20/05/14	septembre

Astuce : le double-clic gauche sur la croix noire propage le contenu de la cellule de départ (en augmentant de la valeur de 1 à chaque cellule) jusqu'à la dernière cellule de la colonne.

Activité

Construire un calendrier avec :

- 1 semaine par ligne,
- le **nom des jours** en **première ligne**

- et le **numéro de semaine** en 1ere colonne
en essayant d'obtenir quelque chose de ressemblant au modèle ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SEMAINE	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
2	18					1	2	3
3	19	5	6	7	8	9	10	11
4	20	12	13	14	15	16	17	18
5	21	19	20	21	22	23	24	25
6	22	26	27	28	29	30	31	

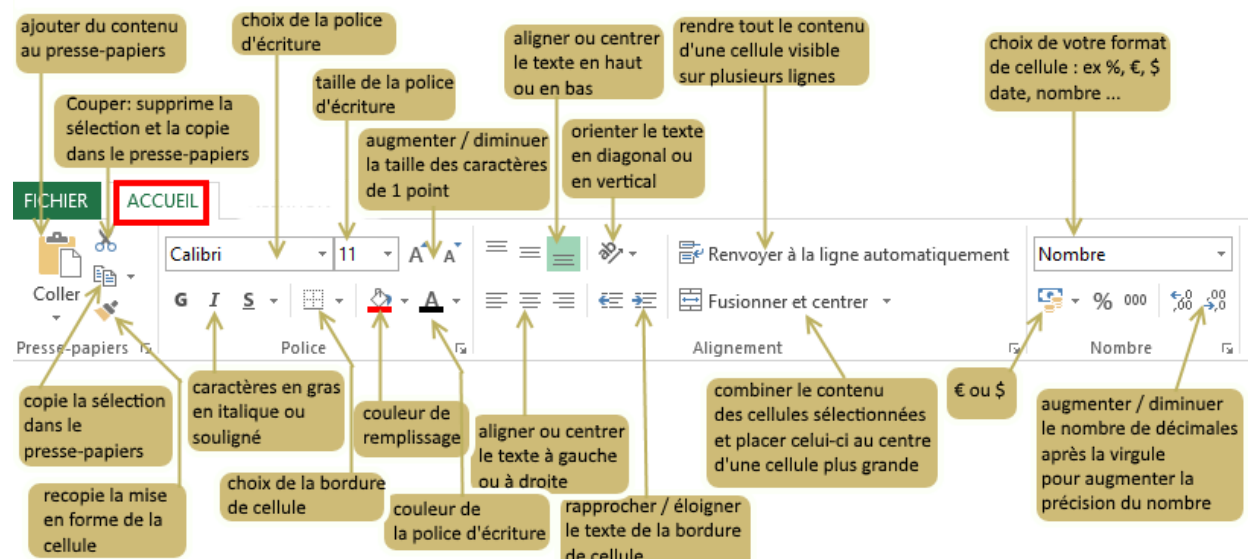
Comprendre l'onglet “Accueil” partie gauche

Le ruban d'Excel 2013 est un bandeau constitué de menus et boutons qui parcourt toute la largeur de la fenêtre et situé en haut de celle-ci. Le ruban possède des **onglets**, chacun affichant des fonctionnalités regroupées par **catégorie**.

L'onglet « Accueil » du ruban

L'onglet **Accueil** possède les fonctionnalités les plus utiles pour la mise en forme du texte. Il est organisé en 7 catégories : **Presse-papiers**, **Police**, **Alignement**, **Nombre**, **Style**, **Cellules** et **Edition**.

Cliquez sur le schéma pour l'agrandir.



1- Choix de police

ceci est un texte en police Calibri
CECI EST UN TEXTE EN POLICE ALGERIAN
ceci est un texte en police Comic Sans MS

Une police de caractères ou police d'écriture est un ensemble de caractères partageant le même style. Cela vous permet d'écrire du texte avec différents styles ou présentations. Le choix de la police dépend de la nature du texte (court, long, fantaisie, ...).

Cliquez sur **Accueil > Police > Nom de Police**

2- taille de police

Ceci est un texte en police de taille 12

Ceci est un texte en police de taille 10

Ceci est un texte en police de taille 8

Vous pouvez choisir une autre taille de police pour le texte afin de faire apparaître les caractères en plus gros ou en plus petit.

Cliquez sur **Accueil > Police > Taille de Police**

3- gras, italique et souligné

- Ceci est un texte en gras
- Ceci est un texte en italique
- Ceci est un texte en souligné

Les fonctionnalités **gras**, italique et souligné permettent de mettre en évidence un ou plusieurs mots dans un paragraphe.

Cliquez sur **Accueil > Police > Gras ...**

4- couleur de remplissage des cellules et couleur de la police

	A
1	couleur de la police (bleu)
2	couleur de remplissage de la cellule (rouge)

L'utilisation de **couleur** permet de **mettre en valeur votre texte** (ici bleu) mais aussi votre **arrière-plan** (ici rouge) **de cellule**.

Cliquez sur **Accueil > Police > Couleur de Police ou de remplissage**

5- alignement du texte

ceci est un texte aligné en haut
ceci est un texte aligné au centre
ceci est un texte aligné en bas
ceci est un texte aligné sur la gauche
ceci est un texte centré
ceci est un texte aligné sur la droite

Pour un **affichage optimal** des données sur votre feuille de calcul, vous pouvez repositionner les données dans une cellule en **modifiant l'alignement** du contenu de la cellule.

Cliquez sur **Accueil > Alignement > Aligner en haut ...**

6- orienter votre texte

Vous pouvez changer l'orientation d'une cellule contenant du texte. Vous pouvez l'orienter par exemple verticalement ou en diagonal afin de compléter un titre sur le côté d'un tableau.

Pour changer l'orientation du texte contenu dans une cellule, **cliquez** (clic gauche) **sur la cellule** (ou la plage de cellules) pour la sélectionner :

	A	B
1	abc	texte horizontal
	a b	
2	c	texte vertical
3	abc	texte en diagonale

- ouvrir la fonctionnalité “**ab**” du bloc “**Alignement**” dans l’onglet “**Accueil**”
- choisissez en suite l’**orientation** souhaitée du texte : **horizontale, verticale ou diagonale**

Cliquez sur **Accueil** > **Alignement** > **ab** > **vertical ...**

7- renvoyer à la ligne automatiquement

	A	B
1	texte sans renvoi à la ligne	
2	texte avec renvoi à la ligne	

Votre texte peut être renvoyé à la ligne de manière à s'adapter à la largeur de colonne.

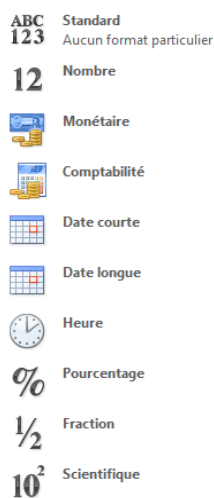
C'est particulièrement utile lorsque la longueur de votre texte dépasse la largeur de la cellule

Cliquez sur **Accueil** > **Alignement** > **Renvoyer à la ligne automatiquement**

Astuce : vous pouvez aussi saisir manuellement un saut de ligne. Dans la cellule, cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez couper la ligne, puis appuyez sur Alt+Entrée

8- Le format des cellules

Le menu "**Nombre**" de l'onglet "**Accueil**" vous permet de choisir le format de vos cellules par exemple sous la forme d'un pourcentage, d'une date, d'une heure, ou d'une devise (€, \$) ...



Les **nombres** permettent ainsi de représenter :

- des **nombres entiers** : **12** ou **décimaux** : **12,5**
- des **montants monétaires** : **12,50 €** (€ ou \$...)
- des **dates**, pouvant être saisies à différents formats : **17/06/15**, **17 juin 2015** ...
- des **heures**, pouvant représenter des temps **17:03** ou des durées **25:03**
- des **pourcentages**. Le nombre **0,125** peut être affiché comme un pourcentage : **12,5%**

Les **chaînes de caractères** peuvent, selon les tableurs, être saisies directement ou *entre guillemets* ou précédées d'une *apostrophe* ' , par exemple : **Montant HT** ou « **Lundi 17 juin 2015** » ou '**012345678**'.